Traivo — Migrationsplan från Nordnav AB

Version: 1.0
Datum: 2026-03-14
Status: Utkast för godkännande
Projektägare: Traivo (tidigare Nordnav AB)

Innehållsförteckning

1. Executive Summary
2. Nulägesanalys
3. Målbild
4. Migrationsstrategier
5. Detaljerad Fasplan
6. Datamigrering
7. Teknisk Migration
8. Användarmigrering
9. Riskhantering
10. Tidslinje och Milstolpar
11. Success Metrics
12. Budget och Resurser

---

1. Executive Summary

1.1 Varför migration

Nordnav AB har nått taket för vad det befintliga systemet kan leverera. Plattformen bygger på äldre teknologi, saknar modern AI-driven ruttoptimering och har begränsade möjligheter till skalning mot enterprise-kunder. Samtidigt har marknaden för fältservice och avfallshantering mognat — stora bolag som Ragn-Sells, Peab och Bravida efterfrågar SaaS-lösningar med realtidsinsikter, automatiserad planering och sömlös ekonomisk integration.

Traivo är det nya varumärket och den nya tekniska plattformen som ersätter Nordnav AB i sin helhet — från bolagsnamn och visuell identitet till hela den tekniska infrastrukturen. Migrationen innebär en fullständig ombyggnad: nytt AI-drivet huvudsystem, ny chaufförsapp (PWA), ny databas, nya integrationer och ett nytt varumärke positionerat för internationell expansion.

1.2 Huvudmål och förväntade resultat

Mål	Mätbart resultat
AI-driven ruttoptimering	**23% bränslebesparing** jämfört med manuell planering
Automatiserad planering	**30% tidsvinst** för transportledare/dispatchers
Modern chaufförsapp	Offline-först PWA med <1,5s laddtid
Fortnox-integration	Automatisk fakturering, ≤5 min per fakturaunderlag
Skalbarhet	Multi-tenant arkitektur, stöd för 100+ organisationer
Realtidsinsikter	Live-karta, KPI-dashboard, WebSocket-uppdateringar
Nytt varumärke	Traivo — internationellt, AI-positionerat namn

1.3 Tidslinje — översikt

Fas	Period	Veckor
Fas 0: Förberedelse & planering	V14–V16 (april 2026)	3
Fas 1: Infrastruktur & databas	V17–V19	3
Fas 2: Huvudsystem (backend + admin)	V20–V27	8
Fas 3: Chaufförsapp (PWA)	V25–V31	7
Fas 4: Integrationer	V29–V32	4
Fas 5: Pilottest	V33–V35	3
Fas 6: Stegvis utrullning	V36–V39	4
Fas 7: Full produktion & avveckling	V40–V43	4
Total projekttid	**April–Oktober 2026**	**~30 veckor**

> **Not:** Fas 2–4 överlappar delvis för att korta ner total projekttid.

---

2. Nulägesanalys

2.1 Befintligt Nordnav AB-system — antagen arkitektur

Baserat på marknadens typiska mönster för svenska logistik-SaaS-bolag i tillväxtfas antar vi följande om Nordnav AB:s nuvarande system:

Komponent	Antagen teknik	Begränsning
Backend	Monolitisk applikation (Python/Django eller PHP/Laravel)	Svårskalbar, tätt kopplad arkitektur
Frontend	Traditionell server-renderad webbapp (jQuery/Bootstrap)	Långsam, dålig UX på mobil
Databas	MySQL eller äldre PostgreSQL	Dåligt normaliserat schema, saknar JSON-stöd
Kartor	Google Maps (grundläggande)	Kostsam licensiering, ingen offline-support
Ruttplanering	Manuell eller enkel heuristik	Ingen AI, ingen optimering av VRP-problem
Chaufförsvy	Responsiv webbvy eller inget dedikerat gränssnitt	Dålig fältanvändning, ingen offline
Ekonomi	Manuell export/import till bokföring	Ingen direkt Fortnox-integration
Realtid	Polling-baserad (30–60s intervall)	Hög latens, onödig serverbelastning
Hosting	Enskild VPS eller shared hosting	Ingen auto-skalning, single point of failure
Autentisering	Session-baserad (cookies)	Inte lämplig för mobil/PWA/API

2.2 Identifierade brister och förbättringsområden

Tekniska brister:
- ❌ **Ingen AI-ruttoptimering** — Rutter planeras manuellt eller med enkel nearest-neighbor, utan hänsyn till tidsfönster, fordonskapacitet eller trafikdata
- ❌ **Inget realtidsspårning** — Polling-baserad arkitektur ger 30–60 sekunders fördröjning
- ❌ **Ingen offline-funktionalitet** — Chaufförer förlorar åtkomst i täckningslösa områden
- ❌ **Monolitisk kodbas** — Varje ändring kräver full deploy, hög risk för regressioner
- ❌ **Bristfällig dataisolering** — Multi-tenancy bygger på applikationslogik snarare än databasschema
- ❌ **Inget API-first design** — Svårt att integrera tredjepartssystem

Affärsmässiga brister:
- ❌ **Manuell fakturering** — Inga automatiska flöden mot Fortnox
- ❌ **Bristfällig rapportering** — Ingen realtids-KPI, begränsade exportmöjligheter
- ❌ **Skalbarhetsproblem** — Arkitekturen klarar inte enterprise-kunders datamängder
- ❌ **Svagt varumärke** — “Nordnav AB” kommunicerar inte AI/innovation/internationell ambition
- ❌ **Inget miljöspårning** — Ingen CO2-beräkning eller hållbarhetsrapportering

2.3 Affärsdrivkrafter för migration

1. **Marknadskrav** — Enterprise-kunder (Ragn-Sells, Peab, Bravida) kräver AI-optimering, Fortnox-integration och realtidsspårning som grundfunktion
2. **Konkurrens** — Internationella aktörer (Routific, OptimoRoute, WorkWave) sätter ny standard
3. **Hållbarhetskrav** — Kunderna har ESG-mål; 23% bränslebesparing är ett starkt argument
4. **Skalbarhet** — Nordnavs arkitektur klarar inte 50+ samtidiga organisationer
5. **Varumärke** — Namnbytet till Traivo signalerar ny era, AI-fokus och internationell ambition
6. **Utvecklarhastighet** — Modern stack (React, TypeScript, Drizzle ORM) minskar utvecklingstid med 40%+

---

3. Målbild

3.1 Nya Traivo-systemet

Traivo består av två huvudprodukter som delar samma backend och databas:

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                         TRAIVO PLATFORM                       ║
╟───────────────────────────────┬───────────────────────────────╟
║  TRAIVO HUVUDSYSTEM           ║  TRAIVO DRIVER (PWA)          ║
║  (Admin / Back-office)        ║  (Chaufförsapp)               ║
║                               ║                               ║
║  • React 18 + TypeScript      ║  • React 18 + TypeScript      ║
║  • Tailwind + shadcn/ui       ║  • Tailwind + mobil-UI        ║
║  • Mapbox GL JS               ║  • Mapbox GL JS + Offline     ║
║  • Zustand                    ║  • Zustand + IndexedDB        ║
║  • Dashboard + KPI            ║  • GPS-spårning               ║
║  • Ruttplanering + AI         ║  • Signatur + foto            ║
║  • Flott/Förarhantering       ║  • Push-notiser               ║
║  • Kundhantering              ║  • Offline-first (Dexie.js)   ║
║  • Fortnox-integration        ║  • Service Worker (Workbox)   ║
║  • Rapporter + Export         ║  • Deep-link navigation       ║
╟───────────────────────────────┴───────────────────────────────╟
║                          DELAD BACKEND                        ║
║  Node.js + Express + TypeScript                               ║
║  Socket.IO (WebSocket) | JWT Auth | RBAC                      ║
║  BullMQ + Redis (jobbkö) | OpenAPI/Swagger                    ║
╟───────────────────────────────────────────────────────────────╟
║                       DATABAS & INFRASTRUKTUR                 ║
║  PostgreSQL (Neon) | Drizzle ORM | Redis                      ║
║  AI/ML: VRP-solver + OpenAI API                               ║
╟───────────────────────────────────────────────────────────────╟
║                       EXTERNA INTEGRATIONER                   ║
║  Fortnox (OAuth2) | Mapbox | Web Push (VAPID)                 ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╚
```

3.2 Förbättringar och nya funktioner

Område	Nordnav (nuvarande)	Traivo (nytt)
Ruttoptimering	Manuell / enkel heuristik	AI-driven CVRPTW (Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows)
Realtidskarta	Polling var 30–60s	WebSocket med <1s latens
Chaufförsapp	Responsiv webbvy	Dedikerad PWA med offline, GPS, signatur, foto
Ekonomi	Manuell export	Automatisk Fortnox-integration (OAuth2)
Rapporter	Grundläggande tabeller	Interaktiva dashboards, PDF/Excel-export med branding
Offline	Ingen	Full offline-funktionalitet med bakgrundssynk
Multi-tenant	Applikationsbaserad isolering	Databasdriven isolering med UUID-baserad tenant-separation
Autentisering	Session/cookies	JWT + refresh tokens + PIN + biometri (PWA)
API	Tight coupling	REST API-first med OpenAPI 3.0 dokumentation
Miljörapport	Ingen	CO2-besparing (kg/ton), bränsle sparat, ESG-dashboard
Push-notiser	Email eller ingen	Web Push (VAPID) + in-app + SMS
Geofencing	Ingen	Automatisk ankomstdetektion inom 100m
Kommunikation	Telefon	In-app chatt förare ↔ dispatcher med snabbmeddelanden

3.3 Affärsnytta

KPI	Förväntat resultat	Källa
Bränslebesparing	**23%** genom AI-ruttoptimering	VRP-solver med tidsfönster, trafikdata, fordonskapacitet
Tidsvinst (planering)	**30%** för transportledare	Auto-planering + AI-optimering ersätter manuellt arbete
Faktureringstid	**75% reducering**	Automatisk Fortnox-integration
Leveransprecision	**>95% on-time**	Realtids-ETA, geofencing, proaktiva varningar
Chaufförsproduktivitet	**15% fler stopp/dag**	Optimerade rutter + snabbare stopphantering i PWA
CO2-reduktion	**~15–20 ton/år** per organisation	Kortare rutter, optimerad lastning
Kundnöjdhet (NPS)	**+20 poäng**	Bättre leveransprecision, tidsfönster, proaktiv kommunikation
Systemupptid	**99,9%**	Modern molninfrastruktur, auto-skalning

---

4. Migrationsstrategier

4.1 Strategijämförelse

Strategi	Beskrivning	Fördelar	Nackdelar
Big Bang	All migration sker vid ett tillfälle	Snabb övergång, ingen parallellkörning	Extremt hög risk, alla problem uppstår samtidigt
Fasad (rekommenderad)	Stegvis migration i planerade faser	Kontrollerad risk, möjlighet till kurskorrigering	Längre total tid, kräver parallellkörning
Strangler Fig	Nya funktioner byggs i Traivo, gamla avvecklas gradvis	Minimal risk, kontinuerlig leverans	Mycket komplex, kräver facade-lager

4.2 Rekommendation: Fasad migration

Vi rekommenderar **fasad migration** av följande skäl:

1. **Kontrollerad risk** — Varje fas har tydliga acceptanskriterier och rollback-möjlighet
2. **Tidig feedback** — Pilottest med utvald kundgrupp ger insikter innan full utrullning
3. **Resurseffektivt** — Teamet kan fokusera på en fas i taget utan att behöva hantera allt parallellt
4. **Verksamhetskontinuitet** — Nordnav-systemet körs parallellt under migrationen, ingen produktionspåverkan
5. **Validering** — Datamigrering kan verifieras fas för fas innan nästa steg

4.3 Parallellkörning

Under **Fas 5–6** (vecka 33–39) körs båda systemen parallellt:

```
Vecka 33–35 (Pilottest):
  Nordnav: ═══════════════════ 100% trafik (alla kunder)
  Traivo:  ═══                 1–2 pilotkunder

Vecka 36–37 (Stegvis utrullning, steg 1):
  Nordnav: ═══════════════     80% trafik
  Traivo:  ═══════             20% trafik (5–10 kunder)

Vecka 38 (Stegvis utrullning, steg 2):
  Nordnav: ═══════             50% trafik
  Traivo:  ═══════════         50% trafik

Vecka 39 (Stegvis utrullning, steg 3):
  Nordnav: ═══                 20% trafik (kvarvarande)
  Traivo:  ═══════════════     80% trafik

Vecka 40+ (Full produktion):
  Nordnav: (avvecklas)
  Traivo:  ═══════════════════ 100% trafik
```

4.4 Riskminimering

- **Feature-flaggor** — Nya funktioner aktiveras gradvis per organisation
- **Skugg-körning** — Traivos AI-optimerare körs parallellt med Nordnavs system i 2 veckor; resultat jämförs utan att påverka produktion
- **Automatiska rollback-triggers** — Om felprocenten överstiger 5% under utrullning stoppas migrationen automatiskt
- **Daglig datajämförelse** — Script som jämför data mellan Nordnav och Traivo under parallellkörning
- **Hotline** — Dedikerad supportkanal (Slack + telefon) under hela utrullningen

---

5. Detaljerad Fasplan

Fas 0: Förberedelse och planering (V14–V16, 3 veckor)

Mål: Säkerställa att teamet, verktygen och kraven är redo för byggstart.

Aktivitet	Ansvarig	Vecka	Leverabel
Kickoff-möte med alla stakeholders	Projektledare	V14	Protokoll, projektcharter
Slutgiltig kravspecifikation signerad	PO + Kund	V14	Signerat kravdokument
Val av logotypkoncept (4 alternativ framtagna)	VD + Design	V14	Vald logotyp + varumärkesriktlinjer
Detaljerad teknisk arkitekturplan	Tech Lead	V15	Arkitekturdokument
Miljösetup: staging, CI/CD, repo-struktur	DevOps	V15	Fungerande pipeline
Datainventering av Nordnav-systemet	Backend-dev	V15–V16	Datainventeringsrapport
Datamappning: gammalt → nytt schema	Backend-dev	V16	Mappningsdokument
Riskworkshop och mitigeringsplan	Hela teamet	V16	Riskregister
Kommunikationsplan till befintliga kunder	Marknad + PO	V16	Kundkommunikation klar

Nyckelbeslut:
- Vilken Mapbox-plan (pricing tier)
- PostgreSQL-hosting: Neon vs. Supabase vs. egen
- OpenAI API-budget för ruttoptimering
- Slutgiltigt val av logotypkoncept (AI-Driven Tech, Smart Navigation, Dynamic Flow eller Connected Fleet)

Fas 1: Infrastruktur och databas (V17–V19, 3 veckor)

Mål: Produktionsklar infrastruktur och databasschema redo för utveckling.

Aktivitet	Ansvarig	Vecka	Leverabel
PostgreSQL-instans uppsatt (Neon)	DevOps	V17	Fungerande databas (staging + prod)
Drizzle ORM-schema implementerat	Backend-dev	V17–V18	Alla 11 tabeller migrerade
Redis-instans för BullMQ	DevOps	V17	Fungerande jobbkö
Indexering och prestandaoptimering	Backend-dev	V18	Index på GPS-positioner, rutter
Seed-data: Ragn-Sells Demo AB	Backend-dev	V18–V19	Realistisk demodata
CI/CD-pipeline (GitHub Actions)	DevOps	V18	Auto-deploy till staging
Miljövariabler och hemlighetshantering	DevOps	V19	.env-konfiguration, vault
Backup-strategi och disaster recovery	DevOps	V19	Automatisk daglig backup

Databasschema — huvudtabeller:

Tabell	Beskrivning	Uppskattade rader (initial)
`organizations`	Kundorganisationer	10–50
`users`	Admin, dispatchers, managers	100–500
`drivers`	Chaufförer/förare	200–1 000
`vehicles`	Fordon i flottan	200–800
`customers`	Slutkunder/leveransadresser	5 000–50 000
`routes`	Planerade och genomförda rutter	10 000–100 000 (historik)
`route_stops`	Stopp på varje rutt	50 000–500 000 (historik)
`gps_positions`	GPS-spår (tidsseriedata)	1 000 000+ (historik)
`fortnox_sync_log`	Synkroniseringslogg	10 000+
`notifications`	Push/email/in-app	50 000+
`daily_kpi_snapshots`	KPI-aggregat per dag	5 000–20 000

Fas 2: Huvudsystem — backend + admin (V20–V27, 8 veckor)

Mål: Fullt fungerande huvudsystem med alla kärnfunktioner.

Sprint 1–2 (V20–V21): Autentisering + Grundstruktur

Uppgift	Detalj
Express.js-server med TypeScript	Projektstruktur enligt filstruktur i specifikationen
JWT-autentisering + refresh tokens	Login, logout, lösenordsåterställning
RBAC-middleware	5 roller: super_admin, org_admin, dispatcher, manager, viewer
API-dokumentation (Swagger)	OpenAPI 3.0 spec
React-app med Vite + Tailwind + shadcn/ui	Grundläggande layout: sidebar, header, routing
Inloggningssida + glömt lösenord	Traivo-brandad

Sprint 3–4 (V22–V23): Dashboard + Flotthantering

Uppgift	Detalj
Dashboard med realtidskarta	Mapbox GL JS med fordonsikoner, ruttlinjer
KPI-kort	Aktiva rutter, leveranser, bränslebesparing, CO2
Aktivitetsfeed (realtid)	WebSocket-driven händelselista
WebSocket-infrastruktur (Socket.IO)	Alla server→klient-händelser implementerade
Fordonsöversikt CRUD	Lista, skapa, redigera, avregistrera
Fordonsdetaljer	Bränslenivå, mätarställning, servicehistorik
Underhållspåminnelser	Automatiska notifikationer vid kommande service

Sprint 5–6 (V24–V25): Ruttplanering + AI-optimering

Uppgift	Detalj
Ruttöversikt	Lista alla rutter med filtrering (datum, status, förare)
Ruttplanerare (split-view)	Karta + stoppslista med drag-and-drop
AI-optimeringsmotor (CVRPTW)	Nearest-neighbor → 2-opt/3-opt → simulated annealing
Optimeringsresultat-vy	Före/efter: km, tid, bränsle, CO2
Auto-planering	Datum + kundlista → automatiska, optimerade rutter
Constraint-inställningar	Max körtid, raster (EU-regler), prioritet, undvikna zoner
BullMQ-jobb för schemalagd optimering	Bakgrundsberäkningar för nästa dag

Sprint 7–8 (V26–V27): Kund/Förarhantering + Rapporter

Uppgift	Detalj
Kundregister CRUD	Sök, filtrering, geokodning av adresser
Kundimport CSV/Excel	Massimport med validering
Kundkarta	Alla kunder visualiserade med kluster
Förarlista + profil	Status, behörigheter, prestationsstatistik, rut-thistorik
Live-position för förare	Realtidsspårning på kartan
Rapportmodul	Bränslebesparing, leveransprestanda, miljörapport
PDF/Excel-export	Traivo-brandade rapporter
Inställningar & Administration	Organisationsinställningar, användare, auditlogg, notifikationer

---

Fas 3: Chaufförsapp — Traivo Driver PWA (V25–V31, 7 veckor)

> **Not:** Startar parallellt med Sprint 5 i Fas 2, då backend-API:erna (`/api/mobile/*`) börjar bli tillgängliga.

Mål: Produktionsklar PWA optimerad för fältanvändning.

Sprint 1–2 (V25–V26): Grundstruktur + Idag-vy

Uppgift	Detalj
React + Vite + Tailwind + PWA-manifest	Service Worker (Workbox), installationsbar
Inloggning	JWT + PIN-kod + “Kom ihåg mig” + offline-login
Idag-vy med Mapbox-karta	Förarens position, ruttlinje, stopp-markörer
Nästa-stopp-kort (expanderbart)	Kundnamn, ETA, avstånd, specialinstruktioner
Bottom tab bar	🗺️ Idag, 📋 Stopp, 💬 Meddelanden, 👤 Profil
GPS-spårning (Geolocation API)	Batch var 30s, lokal buffring

Sprint 3–4 (V27–V28): Stopphantering

Uppgift	Detalj
Stopp-tidslinje (vertikal)	Färgkodade statusar, swipe-gester
Stoppdetaljer (fullscreen)	Kundinfo, åtgärdsknappar, historik
Slutför-wizard (4 steg)	Bekräfta → Foto → Signatur → Samman-fattning
Kamera-integration	MediaDevices API, komprimering ≤1MB
Signatur-canvas	react-signature-canvas, finger-optimerad
Rapportera problem	Snabbväljare med vanliga orsaker + foto
Extern navigation	Deep-link till Google Maps / Waze
Geofence-detektion	“Jag är framme” föreslås vid <100m

Sprint 5–6 (V29–V30): Offline + Kommunikation

Uppgift	Detalj
IndexedDB (Dexie.js)	Offline-schema: routes, stops, photos, signatures, gpsBuffer
Offline-kö med synkstrategi	Exponential backoff, konflikthantering
Synk-statusindikator	🟢 Online / 🟡 Synkar / 🔴 Offline
Bakgrundssynk av foton och GPS	Service Worker-driven
Meddelanden (chatt)	Realtid via WebSocket, snabbmeddelanden
Push-notifikationer	Web Push API (VAPID), 7 notifikationstyper
Haptic feedback	Vibration vid statusändringar

Sprint 7 (V31): Historik + Profil + Polish

Uppgift	Detalj
Historik-vy	Senaste 30 dagars rutter med statistik
Profil + Inställningar	Navigationsapp-val, textstorlek, mörkt/ljust läge, GPS-precision
Konfetti-animation vid slutfört stopp	Motiverande UX-detalj
Prestanda-optimering	<1,5s första paint, 60fps animationer
Tillgänglighet (WCAG 2.1 AA)	Skärmläsare, dynamisk textstorlek

---

Fas 4: Integrationer (V29–V32, 4 veckor)

Mål: Alla tredjepartssystem anslutna och verifierade.

Vecka	Integration	Aktiviteter
V29	**Fortnox (OAuth2)**	Implementera OAuth2-flöde, kundsynkronisering (Traivo ↔ Fortnox)
V30	**Fortnox (fakturering)**	Automatisk fakturagenerering baserat på genomförda rutter, artikelkoppling
V31	**Fortnox (validering)**	Synklogg, felhantering, retry-logik, E2E-testning av fakturaflöde
V30	**Mapbox**	Directions API, geokodning, offline tiles, trafikdata
V31	**OpenAI API**	Ruttmönsteranalys, förslag på förbättringar, anomali-detektion
V32	**Web Push (VAPID)**	Push-notifikationer för chaufförsapp och admin
V32	**Email (transaktionella)**	Lösenordsåterställning, rutt-sammanfattningar, varningar

Fortnox-integration i detalj:

```
┌──────────────┐        OAuth2        ┌──────────────┐
│   TRAIVO     │ ──────────────────► │   FORTNOX    │
│   Backend    │                      │   API v3     │
│              │ ◄────────────────── │              │
│  Endpoints:  │    REST/JSON         │  Resources:  │
│  /fortnox/*  │                      │  - Customers │
│              │                      │  - Invoices  │
│  Synk-logg   │                      │  - Articles  │
│  (DB-tabell) │                      │  - Orders    │
└──────────────┘                      └──────────────┘
```

Fas 5: Pilottest (V33–V35, 3 veckor)

Mål: Validera hela systemet med 1–2 riktiga kunder i produktionsmiljö.

Vecka	Aktivitet
V33	**Pilotkund onboarding**: 1–2 utvalda kunder (t.ex. intern testorganisation + en befintlig Nordnav-kund som tidigt anmält intresse)
V33	**Datamigration för pilotkund**: Migrera kunddata, fordon, förare, historiska rutter
V33	**Utbildning pilotkund**: Admin + 2–3 chaufförer utbildas
V33–V34	**Skuggkörning**: Traivo körs parallellt med Nordnav; resultat jämförs men påverkar ej produktion
V34	**Live-körning**: Pilotkund kör i Traivo som primärt system
V34–V35	**Buggrapportering och fixar**: Daglig buggtriage, hotfixes
V35	**Feedback-insamling**: Strukturerade intervjuer med admin, dispatchers och chaufförer
V35	**Go/No-go beslut**: Baserat på KPI:er och feedback — beslut om utrullning

Pilot-KPI:er (tröskelvärden för Go):

KPI	Tröskel
Systemupptid	≥99,5%
Svarsstid API (P95)	≤500ms
Ruttoptimering korrekt	≥90% av rutter förbättrade
Chaufförsapp stabilitet	0 kritiska krascher
Fortnox-synk	≥98% lyckade synkroniseringar
Användaracceptans (NPS)	≥+30 bland pilotanvändare

Fas 6: Stegvis utrullning (V36–V39, 4 veckor)

Mål: Migrera alla befintliga kunder i kontrollerade kohorter.

Vecka	Kohort	Antal kunder	Beskrivning
V36	Kohort 1	3–5	Mindre kunder, enklare setup (<10 fordon)
V37	Kohort 2	5–10	Medelstora kunder (10–30 fordon)
V38	Kohort 3	10–15	Större kunder (30–50 fordon)
V39	Kohort 4	Resterande	Alla kvarvarande + enterprise-kunder

Process per kohort (1 vecka):

1. **Måndag:** Datamigration (kunder, fordon, förare, historik)
2. **Tisdag:** Datvalidering + admin-utbildning (digital)
3. **Onsdag:** Chaufförsutbildning (video + live Q&A)
4. **Torsdag:** Go-live i Traivo, Nordnav i standby
5. **Fredag:** Monitoring + support + feedback

Fas 7: Full produktion och avveckling (V40–V43, 4 veckor)

Mål: 100% av trafiken i Traivo, Nordnav-systemet avvecklat.

Vecka	Aktivitet
V40	Bekräfta att alla kunder är live i Traivo, Nordnav satt i read-only
V41	Slutgiltig datavalidering: jämföra kunddata mellan systemen
V41	Arkivera Nordnav-data (full databas-dump + dokument) till kall lagring
V42	Avveckla Nordnav-servrar och DNS-pekningar
V42	Uppdatera alla externa pekningar (Fortnox-kopplingar, etc.)
V43	Post-migration review och retrospektiv
V43	Uppdatera SLA och supportavtal
V43	Celebrera framgångsrik migration 🎉

Nordnav-avvecklingschecklista:
- [ ] Alla kunder bekräftat migrerade
- [ ] Arkiverad databas-dump sparad i 24 månader (GDPR)
- [ ] DNS-poster uppdaterade (nordnav.se → redirect till traivo.se)
- [ ] Fortnox-kopplingar migrerade till nya API-nycklar
- [ ] Servrar nedstängda och abonnemang uppsagda
- [ ] Kodrepo arkiverat (ej raderat)
- [ ] Dokumentation uppdaterad

---

6. Datamigrering

6.1 Datainventering

Datakategori	Källa (Nordnav)	Mål (Traivo)	Uppskattad volym	Prioritet
Organisationer	Kundtabell / config	`organizations`	10–50 rader	Kritisk
Användare (admin)	Användartabell	`users`	100–500 rader	Kritisk
Förare/chaufförer	Förartabell / anställda	`drivers`	200–1 000 rader	Kritisk
Fordon	Fordonsregister	`vehicles`	200–800 rader	Kritisk
Kunder (slutkunder)	Kundregister	`customers`	5 000–50 000 rader	Kritisk
Rutter (historik)	Ruttabell	`routes`	10 000–100 000 rader	Hög
Ruttstopp (historik)	Stoppdetaljer	`route_stops`	50 000–500 000 rader	Hög
GPS-positioner	GPS-logg	`gps_positions`	1 000 000+ rader	Medium
Fortnox-kopplingar	Config / kundkoppling	`fortnox_sync_log` + `customers.fortnox_customer_id`	Varierande	Hög
Notifikationer	—	`notifications`	Ej migreras (startar tomt)	Ej tillämplig
KPI-historik	Rapportdata	`daily_kpi_snapshots`	5 000–20 000 rader	Medium
Dokument/bilder	Filsystem / blob-storage	Ny blob-storage	Varierande (GB)	Medium

6.2 Datamappning (gammalt → nytt schema)

Organisationer

```
Nordnav.companies                    →  Traivo.organizations
──────────────────────────────────────────────────────────────
id (INT)                             →  id (UUID, genereras)
company_name                         →  name
org_nr                               →  org_number
plan / subscription                  →  subscription_tier (mapper: basic→starter,
standard→standard, premium→enterprise)
(saknas)                             →  fortnox_api_key (sätts vid onboarding)
(saknas)                             →  settings (default: {})
(saknas)                             →  max_vehicles (sätts baserat på plan)
created                              →  created_at (konvertera till TIMESTAMPTZ)
```

Användare

```
Nordnav.users                        →  Traivo.users
──────────────────────────────────────────────────────────────
id (INT)                             →  id (UUID, genereras)
company_id                           →  organization_id (lookup via mappning)
email                                →  email
password (md5/sha256?)               →  password_hash (KRÄVER re-hash med bcrypt;
tvinga lösenordsbyte vid första inloggning)
name                                 →  first_name + last_name (splitta på mellanslag)
role_id / role_name                  →  role (mapper: admin→org_admin,
user→dispatcher, readonly→viewer)
phone                                →  phone
(saknas)                             →  avatar_url (null)
active                               →  is_active
last_login                           →  last_login
```

Förare

```
Nordnav.drivers / employees          →  Traivo.drivers
──────────────────────────────────────────────────────────────
id                                   →  id (UUID)
company_id                           →  organization_id
(saknas)                             →  user_id (skapas vid migration om föraren ska h
a app-login)
emp_number                           →  employee_id
name                                 →  first_name + last_name
phone                                →  phone
email                                →  email
license                              →  license_type (normalisera: B, C, CE, D)
license_exp                          →  license_expiry
status                               →  status (mapper: aktiv→available, ledig→off_du
ty, sjuk→sick)
address                              →  home_address (geokoda → home_lat, home_lng)
(saknas)                             →  current_lat, current_lng (null, sätts av GPS)
(saknas)                             →  rating (default 5.00)
delivery_count                       →  total_deliveries
```

Fordon

```
Nordnav.vehicles                        →  Traivo.vehicles
═══════════════════════════════════════════════════════════════
id                                      →  id (UUID)
company_id                              →  organization_id
reg_number                              →  registration_number
type                                    →  vehicle_type (normalisera: lastbil, skåpbil, s
opbil, kranbil, personbil)
make                                    →  make
model                                   →  model
year                                    →  year
fuel                                    →  fuel_type (normalisera: diesel, el, hybrid, hv
o100)
(saknas)                                →  fuel_capacity_liters (sätt rimligt default bas
erat på typ)
(saknas)                                →  current_fuel_level (null)
mileage                                 →  odometer_km
max_weight                              →  max_payload_kg
(saknas)                                →  cargo_volume_m3 (default baserat på typ)
status                                  →  status (mapper: tillgänglig→available,
service→maintenance)
driver_id                               →  assigned_driver_id (lookup via driver-mappn-
ing)
next_service                            →  next_service_date
```

Kunder

```
Nordnav.customers                       →  Traivo.customers
═══════════════════════════════════════════════════════════════
id                                      →  id (UUID)
company_id                              →  organization_id
name / company                          →  company_name
contact                                 →  contact_name
phone                                   →  phone
email                                   →  email
address                                 →  address (geokoda → lat, lng)
zip                                     →  postal_code
city                                    →  city
notes / comments                        →  notes
fortnox_id                              →  fortnox_customer_id
(saknas)                                →  service_level (default: 'standard')
(saknas)                                →  time_window_start, time_window_end (null, kon-
figureras efter)
special_notes                           →  special_instructions
active                                  →  is_active
```

6.3 Migreringsverktyg och scripts

Verktygsval:

Verktyg	Syfte
Node.js migreringsscript (TypeScript)	Huvudverktyg för datatransformation och laddning
pg_dump / pg_restore	Backup av Nordnav-data (om PostgreSQL)
mysqldump	Backup av Nordnav-data (om MySQL)
csv2pg	Import av CSV-exporter
Mapbox Geocoding API	Geokodning av adresser som saknar koordinater
bcrypt	Re-hashning av lösenord
UUID-generator	Nya ID:n för alla poster

Migreringsscript — arkitektur:

```
migration-tools/
├── src/
│   ├── extract/                # Läs data från Nordnav
│   │   ├── nordnav-db.ts       # Databasanslutning till Nordnav
│   │   ├── extract-orgs.ts
│   │   ├── extract-users.ts
│   │   ├── extract-drivers.ts
│   │   ├── extract-vehicles.ts
│   │   ├── extract-customers.ts
│   │   ├── extract-routes.ts
│   │   └── extract-gps.ts
│   ├── transform/              # Datatransformation
│   │   ├── id-mapping.ts       # INT → UUID mappning (sparas för referens)
│   │   ├── transform-orgs.ts
│   │   ├── transform-users.ts # Inkl. bcrypt-hashning, name-split
│   │   ├── transform-customers.ts # Inkl. geokodning
│   │   └── validators.ts       # Datavalidering
│   ├── load/                   # Skriv data till Traivo
│   │   ├── traivo-db.ts        # Drizzle ORM-anslutning
│   │   ├── load-orgs.ts
│   │   ├── load-users.ts
│   │   └── ...
│   ├── validate/               # Post-migration validering
│   │   ├── count-check.ts      # Radräkningar matchar
│   │   ├── data-integrity.ts   # Foreign keys korrekta
│   │   ├── sample-check.ts     # Stickprov 5% av rader
│   │   └── report.ts           # Valideringsrapport
│   └── rollback/
│       └── rollback.ts         # Rensa migrerad data
├── config/
│   ├── mapping.json            # Fältmappning
│   └── defaults.json           # Defaultvärden
├── logs/                       # Migreringsloggar
└── reports/                    # Valideringsrapporter
```

6.4 Validering och kvalitetssäkring

Valideringssteg (kör efter varje migreringsomgång):

Steg	Kontroll	Acceptans
1. Radräkning	Antal rader i källa = antal i mål	100% match
2. Referensintegritet	Alla foreign keys pekar på existerande rader	0 orphans
3. Obligatoriska fält	Inga NULL i NOT NULL-kolumner	0 NULL-brott
4. Unikhet	Inga dubbletter i UNIQUE-kolumner	0 dubbletter
5. Stickprov	5% av rader verifieras manuellt	≥99% korrekt
6. Geokodning	Alla kunder har lat/lng	≥95% geokodade
7. Lösenord	Alla lösenord re-hashade med bcrypt	100%
8. Fortnox-koppling	fortnox_customer_id matchar Fortnox	≥98% match
9. Historiska rutter	Ruttdata intakt, stoppordning korrekt	100% ordning
10. GPS-data	Tidsstämplar i korrekt ordning, inga dubbletter	≥99,9%

6.5 Rollback-strategi

Princip: Full reversibilitet i varje fas.

Scenario	Rollback-åtgärd	Tid
Datamigrering misslyckad	Kör `rollback.ts` — rensar all migrerad data i Traivo-DB	<30 min
Traivo-system instabilt under pilot	Pilotkund byter tillbaka till Nordnav (inga ändringar gjorda i Nordnav)	<1h
Allvarlig bugg under utrullning	Pausa utrullningen, kohorten byter till Nordnav, fix deploy-as	<2h
Dataintegritetsproblem upptäcks	Nordnav förblir primary, Traivo-data rensas och migreras om	<1 dag

Kritisk regel: Nordnav-systemet stängs **aldrig** ned före Fas 7 (V40+), och alltid först efter att alla kunder bekräftat fungerande Traivo-system.

---

7. Teknisk Migration

7.1 Systemarkitektur — före och efter

```
NORDNAV (FÖRE)                          TRAIVO (EFTER)
──────────────                          ──────────────

┌──────────┐                            ┌──────────────────┐
│ Monolitisk│                           │ React SPA        │ ← Huvudsystem
│ webbapp  │                            │ (Vite + TS)      │
│ (server- │                            ├──────────────────┤
│  renderad)│                           │ React PWA        │ ← Chaufförsapp
│          │                            │ (Offline-first)  │
├──────────┤                            ├──────────────────┤
│ Python/  │                            │ Node.js/Express  │
│ PHP      │                            │ + TypeScript     │
│ backend  │                            │ + Socket.IO      │
│          │                            │ + BullMQ/Redis   │
├──────────┤                            ├──────────────────┤
│ MySQL /  │                            │ PostgreSQL (Neon) │
│ äldre    │                            │ + Drizzle ORM    │
│ PostgreSQL│                           │ + Redis          │
├──────────┤                            ├──────────────────┤
│ Google   │                            │ Mapbox GL JS     │
│ Maps     │                            │ + Directions API │
│ (basic)  │                            │ + Offline tiles  │
├──────────┤                            ├──────────────────┤
│ (ingen)  │                            │ AI/ML Engine     │
│          │                            │ CVRPTW Solver    │
│          │                            │ + OpenAI API     │
├──────────┤                            ├──────────────────┤
│ (manuell) │                           │ Fortnox OAuth2   │
│          │                            │ + Web Push       │
│          │                            │ + Email          │
└──────────┘                            └──────────────────┘
```

7.2 API-migration

Aspekt	Nordnav (antagande)	Traivo
Protokoll	Server-renderade sidor, ev. JSON-endpoints	RESTful API, OpenAPI 3.0
Autentisering	Session cookies	JWT + refresh tokens (Bearer)
Paginering	Offset-baserad (page=1&limit=20)	Cursor-baserad + offset som fallback
Filtrering	Query params (ad hoc)	Standardiserat: ?status=active&sort=-created_at
Felhantering	Inkonsekvent	Standardiserad JSON: `{ error: { code, message, details } }`
Versionering	Ingen	URL-prefix: `/api/v1/...`
Rate limiting	Ingen	Token bucket: 100 req/min per organisation
Dokumentation	Ingen/README	Auto-genererad Swagger UI
Monitoring	Ingen/manuell	Strukturerad loggning, request tracing

API-migrationsstrategi:
1. Dokumentera alla befintliga Nordnav-endpoints (manuell inventering)
2. Mappa varje endpoint till motsvarande Traivo-endpoint
3. Bygga Traivo-API:t enligt ny specifikation (ej 1:1-kopia)
4. Skapa kompatibilitetslager (adapter) om tredjepartssystem anropar Nordnavs API direkt

7.3 Databas-migration

Migreringsordning (respekterar foreign keys):

```
1. organizations       (inga beroenden)
2. users               (→ organizations)
3. drivers             (→ organizations, → users)
4. vehicles            (→ organizations, → drivers)
5. customers           (→ organizations)
6. routes              (→ organizations, → drivers, → vehicles, → users)
7. route_stops         (→ routes, → customers)
8. gps_positions       (→ drivers, → vehicles, → routes)
9. fortnox_sync_log    (→ organizations)
10. daily_kpi_snapshots (→ organizations)
11. notifications       (startar tomt → ingen migrering)
```

Teknisk process:

```
# 1. Exportera från Nordnav
pg_dump -h nordnav-db -U user -d nordnav_prod -F c -f nordnav_backup.dump
# eller
mysqldump -h nordnav-db -u user -p nordnav_prod > nordnav_backup.sql

# 2. Kör transformations-pipeline
npx ts-node migration-tools/src/extract/run-all.ts
npx ts-node migration-tools/src/transform/run-all.ts
npx ts-node migration-tools/src/load/run-all.ts

# 3. Validera
npx ts-node migration-tools/src/validate/run-all.ts

# 4. Generera rapport
npx ts-node migration-tools/src/validate/report.ts
```

7.4 Integration med tredjepartssystem

System	Migreringsåtgärd	Komplexitet
Fortnox	Ny OAuth2-anslutning per organisation, kundmappning verifieras	Hög
Mapbox	Nytt konto/plan, API-nycklar, offline tile-konfiguration	Medium
Google Maps (avvecklas)	Byt ut alla Google Maps-anrop mot Mapbox; avsluta Google-konto	Medium
Email-tjänst	Byt till ny provider (om tillämpligt); uppdatera DNS (SPF, DKIM)	Låg
SMS-gateway	Uppdatera API-nycklar i Traivo-konfiguration	Låg
GPS-hårdvara	Konfigurera om GPS-trackers att skicka till Traivos endpoint	Medium

7.5 Testning

Testnivå	Verktyg	Scope	Ansvarig	Tidpunkt
Enhetstester	Vitest + Jest	Alla services, utilities, transformationslogik	Utvecklare	Löpande under Fas 2–4
Integrationstester	Supertest + Testcontainers	API-endpoints, DB-queries, WebSocket	Backend-dev	Slutet av varje sprint
Komponenttester	React Testing Library	UI-komponenter, formulär, interaktioner	Frontend-dev	Löpande
E2E-tester	Playwright	Kritiska användarflöden (login → ruttplanering → optimering)	QA	V27, V31
Prestandatester	k6 / Artillery	API svarstid, WebSocket-kapacitet, concurrent users	DevOps	V32
Säkerhetstester	OWASP ZAP, manuell pen-test	SQL injection, XSS, RBAC-bypass, JWT-manipulation	Extern eller QA	V32
UAT	Manuell + strukturerad testplan	Alla funktioner testas av representativa användare	Pilotkunder	V33–V35
Migreringstest	Migreringsscripts mot staging	Full migrering av kopia av produktionsdata	Backend-dev	V32, V33

Acceptanskriterier för testning:
- Enhetstester: ≥80% kodtäckning
- Integrationstester: 100% av API-endpoints täckta
- E2E: Alla 12 kritiska flöden passerar
- Prestanda: P95 svarstid ≤500ms, WebSocket ≤100ms
- Säkerhet: 0 kritiska sårbarheter

---

8. Användarmigrering

8.1 Utbildningsplan

Målgrupper och utbildningsbehov

Målgrupp	Antal (uppskattat)	Utbildnings-nivå	Format	Tid
Super-admins (Traivo-personal)	3–5	Djupgående (allt)	Workshop on-site	2 dagar
Org-admins (kundansvariga)	10–30	Fullständig sys-temutbildning	Video + live webbinar	4h
Dispatchers / Trans-portledare	20–60	Ruttplanering, AI-optimering, flottöversikt	Video + live webbinar	3h
Managers	10–30	Rapporter, KPI, överblick	Video + live webbinar	2h
Chaufförer	200–1 000	Chaufförsapp (Traivo Driver)	Video (max 15 min) + quick-start-guide	30 min

Utbildningsmaterial

Material	Format	Målgrupp	Ansvarig
“Traivo Admin — Komplett guide”	PDF + video	Org-admin, Dispatcher	PO + UX
“Ruttoptimering med Traivo AI”	Video (10 min) + steg-för-steg	Dispatcher	PO
“Traivo Driver — Snabbstart”	1-sida PDF (visuell, stor text) + video (5 min)	Chaufförer	UX
“Traivo Driver — Så slutför du ett stopp”	Video (3 min)	Chaufförer	UX
“Fortnox-integration — Setup-guide”	PDF + video	Org-admin	Backend-dev
“Rapporter — Förstå dina KPI:er”	PDF	Manager	PO
FAQ-dokument	Webbsida (help.traivo.se)	Alla	Support
Interaktiv produkttur	In-app walkthrough (guided tour)	Alla	Frontend-dev

8.2 Change Management

ADKAR-modellen tillämpas:

Fas	Åtgärd	Tidpunkt
Awareness (Medvetenhet)	Informationsbrev till alla kunder: “Nordnav blir Traivo — vad det innebär för dig”	V14
Desire (Vilja)	Demo av nya systemet, lyfta fram 23% bränslebesparing och 30% tidsvinst	V20
Knowledge (Kunskap)	Utbildningsmaterial tillgängligt, webbinarserie startar	V30
Ability (Förmåga)	Pilottest med hands-on-stöd, helpdesk tillgänglig	V33
Reinforcement (Förstärkning)	Uppföljning efter go-live, visa uppnådda besparingar, fira framgångar	V40+

Champions-program:
- Identifiera 1–2 “superanvändare” per kundorganisation
- Ge dem tidig tillgång (beta) och extra utbildning
- Använda dem som internambassadörer och first-line support

8.3 Support och dokumentation

Supportnivå	Kanal	Tillgänglig	Beskrivning
Nivå 1: Self-service	help.traivo.se + in-app FAQ	24/7	Dokumentation, videoguider, vanliga frågor
Nivå 2: Standard support	support@traivo.se + in-app chatt	Mån–Fre 08–17	Ärendehantering, felsökning
Nivå 3: Migrationssupport	Dedikerad Slack-kanal + telefon	Mån–Fre 07–19 (under Fas 5–7)	Extra bemanning under migrationsperioden
Nivå 4: Eskalering	Direkt till utvecklingsteamet	Vid behov	Kritiska buggar, datalförlust

Utökad support under migration (V33–V43):
- +1 supportperson på heltid
- Daglig “öppet hus”-session (30 min, videosamtal) för frågor
- SLA för migreringsärenden: kritisk <2h, hög <4h, normal <1 arbetsdag

8.4 Kommunikationsplan

Tidpunkt	Målgrupp	Kanal	Meddelande
V14	Alla kunder	Email + brev	“Nordnav AB byter namn till Traivo — introduktion till vår nya plattform”
V20	Alla kunder	Email + video	“Smygtitt på Traivo: se den nya AI-optimerade ruttplaneraren”
V25	Alla kunder	Email	“Traivo-lansering närmar sig — timeline och vad du behöver göra”
V30	Alla kunder	Webbinar (live)	“Demo av Traivo — boka din utbildning”
V33	Pilotkunder	Email + telefon	“Välkommen till pilotprogrammet — personlig onboarding”
V35	Alla kunder	Email	“Piloten lyckad! Din migrering närmar sig — se din kohort”
V36–V39	Per kohort	Email + SMS	“Din organisation migreras vecka X — förberedelser”
V40	Alla kunder	Email + social media	“Traivo är live! 🚀 Välkommen till framtidens ruttoptimering”
V43	Alla kunder	Email	“Post-migrationsrapport: era resultat hittills”

9. Riskhantering

9.1 Riskregister

#	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Fas
R1	Dataförlust vid migrering	Låg	Kritisk	**Hög**	5–7
R2	AI-ruttoptimering ger felaktiga resultat	Medium	Hög	**Hög**	2, 5
R3	Chaufförer vägrar använda ny app	Medium	Hög	**Hög**	5–7
R4	Fortnox-integration misslyckas	Låg	Hög	**Medium**	4
R5	Prestandaproblem med många samtidiga fordon	Medium	Medium	**Medium**	2, 5
R6	Säkerhetsincident (dataläcka)	Låg	Kritisk	**Hög**	Alla
R7	Nyckelperson lämnar projektet	Medium	Hög	**Hög**	Alla
R8	Nordnavsystemet kraschar under parallellkörning	Låg	Hög	**Medium**	5–6
R9	GPS-data tappar precision vid hög belastning	Medium	Medium	**Medium**	3
R10	Kunder säger upp avtal pga. oro för migration	Låg	Hög	**Medium**	0–7

#	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Fas
R11	Tidsfördröjning i AI-motorn (>30s per optimering)	Medium	Medium	**Medium**	2
R12	Offline-synk skapar datakonflikter	Medium	Medium	**Medium**	3

9.2 Mitigeringsåtgärder

#	Risk	Mitigering
R1	Dataförlust	Full backup före varje migreringsomgång; validering av 100% radräkning + 5% stickprov; ID-mappning sparad
R2	Felaktig AI-optimering	Skuggkörning i 2 veckor; manuell override alltid tillgänglig; A/B-test mot Nordnavs resultat
R3	Chaufförs-motstånd	Extra enkel UX (56px knappar, mörkt läge); championsprogram; “prova 1 vecka”-approach; fysisk quick-start-kort
R4	Fortnox-fel	Tidig PoC (V29); manuell export-fallback; dedicated synklogg med retry
R5	Prestanda	Lasttest med k6 (simulera 500 fordon); databas-indexering; caching-strategi; autoskalning
R6	Säkerhet	Pen-test före pilot; RBAC-tester; HTTPS everywhere; SQL injection-skydd; rate limiting; audit-logg
R7	Nyckelperson	Kunskapsdelning via par-programmering; dokumentation; minst 2 personer per komponent
R8	Nordnav krasch	Nordnav förblir read-only under Fas 6+; daglig backup; snabb failover tillbaka
R9	GPS-precision	Batch-sändning (var 30s, ej 10s); kvalitetsfilter (ignorera <50m accuracy); adaptiv frekvens
R10	Kundbortfall	Proaktiv kommunikation; personlig kontakt med nyckelkunder; demo av förbät-

#	Risk	Mitigering
		tringar; garanti om parallellkörning
R11	Långsam AI	BullMQ-kö med timeout 30s; caching av frekventa rutter; pre-beräkning nattetid; fallback till heuristik
R12	Offline-konflikter	“Server wins”-strategi med tidsstämpel; konflikt-UI som visar skillnader; manuell merge om kritiskt

9.3 Contingency plans

Scenario	Trigger	Åtgärd	Ansvarig
Piloten misslyckas	<70% på pilot-KPI:er	Pausa utrullning, 2 veckors intensiv fix-sprint, ny pilot	PL + Tech Lead
Kritisk bugg i produktion	P1-bugg som påverkar ≥50% av användare	Hotfix inom 4h; om ej fixbar: rollback till Nordnav	Tech Lead
Datamigrering korrupt	>1% felaktiga rader	Stoppa utrullning, kör rollback-script, utred orsak	Backend-dev
Fortnox-integration nere	>4h Fortnox-avbrott	Manuell fakturering, feildkö som synkar vid reconnect	Backend-dev
Hela teamet sjukt	>50% av teamet otillgängliga	Skjut upp nästa kohort 1 vecka; prioritera stabilitet framför features	PL

9.4 Rollback-procedurer

Nivå 1 — Per organisation (granulär rollback)

```
1. Sätt organisationen i "maintenance mode" i Traivo
2. Meddela organisationens admin
3. Återaktivera Nordnav-åtkomst för organisationen
4. Exportera eventuell ny data från Traivo (skapad sedan migration)
5. Importera ny data till Nordnav (om möjligt)
6. Bekräfta med kunden att Nordnav fungerar
7. Post-mortem: varför behövdes rollback?
```

Nivå 2 — Per kohort (kohort-rollback)

```
1. Pausa all utrullning
2. Kör Nivå 1 för varje organisation i kohorten
3. Kommunicera försenad tidsplan till resterande kohorter
4. Eskalera till projektledning
```

Nivå 3 — Total rollback (nödfall)

```
1. Pausa Traivo helt (maintenance page)
2. Alla kunder tillbaka i Nordnav
3. Nordnav-servrar skalas upp om behov
4. Kriskommunitté aktiveras
5. Grundorsaksanalys (RCA) innan projekt återupptas
6. Ny timeline presenteras för alla stakeholders
```

---

10. Tidslinje och Milstolpar

10.1 Gantt-schema (textformat)

```
V14  V15  V16  V17  V18  V19  V20  V21  V22  V23  V24  V25  V26  V27  V28  V29  V30
V31  V32  V33  V34  V35  V36  V37  V38  V39  V40  V41  V42  V43
├────┼────┼────┤

│ FAS 0: FÖRBEREDELSE
│

│ Krav, arkitektur,
│

│ datainventering
│

├────┼────┼────┼────┼────┼────┤

                  │ FAS 1: INFRASTRUKTUR
│

                  │ DB-schema, Redis,
│

                  │ CI/CD, seed-data
│


├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

                                │ FAS 2: HUVUDSYSTEM
│
                                │ Auth, Dashboard, Ruttplaner-
ing│

                                │ AI-optimering, CRUD, Rapport-
er│
                                │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

                                         │ FAS 3: CHAUFFÖRSAPP (PWA)
│
                                         │ Idag-vy, Stopp, Offline,
│
                                         │ GPS, Meddelanden, Push
│
                                         │
├────┼────┼────┼────┤

                                                      │ FAS 4: INTEGRATION-
ER│
                                                      │ Fortnox, Mapbox,
│
                                                      │ OpenAI, Push, Email
│

├────┼────┼────┼────┼────┼────┤

                                                                          │ FAS
5: PILOT    │
                                                                          │ 1-2
kunder,     │
                                                                          │ skug-
gkörning    │
```

```
├────┼────┼────┼────┼────┼────┤

       │ FAS 6: UTRULLNING    │

       │ Kohort 1-4           │

       │ Stegvis migration    │

       ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤

                              │ FAS 7: FULL PROD    │

                              │ Avveckling Nordnav  │

                              │ Post-migration       │

                              └────┼────┼────┼────┘
```

10.2 Kritiska milstolpar

Milstolpe	Datum (vecka)	Kriterium
M0: Projektstart	V14	Kickoff genomförd, charter signerad
M1: Infrastruktur klar	V19	DB, Redis, CI/CD, seed-data fungerar
M2: MVP huvudsystem	V23	Dashboard + ruttplanering + AI-optimering demo-klar
M3: Huvudsystem komplett	V27	Alla moduler implementerade och testade
M4: Chaufförsapp alpha	V28	Grundflöde: login → rutt → stopp → slutför
M5: Chaufförsapp komplett	V31	Offline, push, meddelanden, alla flöden
M6: Integrationer klara	V32	Fortnox, Mapbox, Push, Email verifierade
M7: Pilotstart	V33	Första riktiga kunden i Traivo
M8: Pilot godkänd (Go/No-go)	V35	Alla pilot-KPI:er uppfyllda
M9: Utrullning slutförd	V39	Alla kunder migrerade
M10: Nordnav avvecklat	V42	Servrar nedstängda, data arkiverad
M11: Projekt avslutat	V43	Retrospektiv genomförd, dokumentation klar

10.3 Beroenden

```
M0 ──► M1 ──► M2 ──► M3 ──► M7 ──► M8 ──► M9 ──► M10 ──► M11
              │              │
              └──► M4 ──► M5 ┘
                             │
                        M6 ──┘
```

- **M2 krävs för M4** — Chaufförsappen behöver fungerande backend-API
- **M3, M5, M6 krävs för M7** — Pilot kräver komplett system
- **M8 krävs för M9** — Utrullning startar ej utan godkänd pilot

10.4 Resursbehov per fas

Fas	Utveck-lare (FE)	Utveck-lare (BE)	DevOps	UX/ Design	PO/PL	QA
0: Förbere-delse	0	1	1	0,5	1	0
1: In-frastruktur	0	1	1	0	0,5	0
2: Huvud-system	2	2	0,5	1	1	0,5
3: Chaufförs-app	1,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5
4: Integra-tioner	0,5	1,5	0,5	0	0,5	0,5
5: Pilot	1	1	0,5	0,5	1	1
6: Utrullning	0,5	0,5	0,5	0	1	0,5
7: Avveck-ling	0	0,5	0,5	0	0,5	0

Topp-behov (Fas 2): 2 FE + 2 BE + 0,5 DevOps + 1 UX + 1 PO + 0,5 QA = **7 personer**

---

11. Success Metrics

11.1 KPI:er för att mäta framgång

KPI	Mätmetod	Mål	Mätfrekvens
Bränslebesparing	(Nordnav-distans − Traivo-distans) / Nordnav-distans × 100	≥23%	Veckovis
Planeringstid	Tid från ruttstart till färdig optimering	≥30% snabbare	Veckovis
Systemupptid	Uptime monitoring (statuspage)	≥99,9%	Kontinuerligt
API-svarstid (P95)	APM-verktyg	≤500ms	Kontinuerligt
Leveransprecision (on-time)	Faktisk ankomst vs. planerat tidsfönster	≥95%	Dagligen
Chaufförsapp-ad-option	Dagliga aktiva användare / totalt registrerade	≥90% inom 4 veckor	Veckovis
Fortnox-synk-framgång	Lyckade synkroniseringar / totala försök	≥98%	Dagligen
Användar-NPS	Enkät till admin + dispatchers + chaufförer	≥+30	Månadsvis
Bugg-backlog (P1/P2)	Ärendesystem	≤5 öppna P1/P2 vid go-live	Veckovis
CO2-besparing	Beräknad baserat på bränslereduktion	Rapporteras per organisation	Månadsvis
Stopp per förare per dag	Genomförda stopp / arbetsdagar	≥15% ökning	Veckovis
Tid per stopp	Genomsnittlig tid vid varje stopp	≥10% minskning	Veckovis

11.2 Acceptanskriterier per fas

Fas	Kriterium	Tröskelvärde
Fas 1	DB-schema korrekt, seed-data laddad, CI/CD fungerar	100% av tabeller skapade, pipeline grön
Fas 2	Alla API-endpoints fungerar, dashboard renderar, AI-optimering ger resultat	100% av endpoints testade, optimering ≤30s
Fas 3	Alla chaufförsflöden fungerar (online + offline), PWA installerbar	100% av flöden demo-klara, Lighthouse PWA ≥90
Fas 4	Fortnox-anslutning fungerar, fakturor skapas korrekt	≥98% synk-framgång, korrekt fakturabelopp
Fas 5	Pilot-KPI:er uppfyllda (se tabell i Fas 5)	Go-beslut taget
Fas 6	Alla kohorter migrerade, <1% datadiskrepans	100% kunder live
Fas 7	Nordnav avvecklat, data arkiverad, post-mortem genomförd	Checklistå 100%

11.3 Post-migration utvärdering

Tidpunkt: 4 veckor efter full produktion (V44–V45)

Utvärderingsaktiviteter:

1. **Kvantitativ analys**
   - Jämföra alla KPI:er mot baseline (Nordnav-data från senaste 3 månader)
   - Beräkna faktisk bränslebesparing, tidsvinst och CO2-reduktion
   - Identifiera avvikelser och trender

2. **Kvalitativ feedback**
   - Enkäter: NPS + SUS (System Usability Scale) till alla användargrupper
   - Intervjuer: 5–10 djupintervjuer med nyckelanvändare
   - Support-analys: Kategorisera ärenden, identifiera förbättringsområden

3. **Teknisk hälsokontroll**
   - Prestandarapport: svarstider, felfrekvens, uptime
   - Databasanalys: query-prestanda, index-effektivitet
   - Säkerhetsgranskning: logganalys, RBAC-verifiering

4. **Leverabel:** “Post-Migration Evaluation Report” med:
   - Uppnådda vs. förväntade resultat
   - Lessons learned

- Rekommendationer för vidareutveckling
- Uppdaterad produkt-roadmap (nästa 6 månader)

---

12. Budget och Resurser

12.1 Uppskattad kostnad per fas

Fas	Veckor	Resurser (FTE)	Personalkostnad*	Licenser/ Tjänster	Total
Fas 0: Förberedelse	3	3,5	131 250 kr	5 000 kr	**136 250 kr**
Fas 1: Infrastruktur	3	3,5	131 250 kr	10 000 kr	**141 250 kr**
Fas 2: Huvudsystem	8	7	700 000 kr	15 000 kr	**715 000 kr**
Fas 3: Chaufförsapp	7	4,5	393 750 kr	5 000 kr	**398 750 kr**
Fas 4: Integrationer	4	3,5	175 000 kr	10 000 kr	**185 000 kr**
Fas 5: Pilot	3	5	187 500 kr	5 000 kr	**192 500 kr**
Fas 6: Utrullning	4	3	150 000 kr	5 000 kr	**155 000 kr**
Fas 7: Avveckling	4	1,5	75 000 kr	0 kr	**75 000 kr**
Oförutsett (15%)	—	—	—	—	**300 000 kr**
TOTAL	**~30**	—	**~1 944 000 kr**	**~55 000 kr**	**~2 299 000 kr**

> *Personalkostnad beräknad på genomsnittlig timkostnad 625 kr/h (inkl. sociala avgifter). FTE = 40h/vecka.

12.2 Resursbehov

Roll	Antal	Period	Kompetenskrav
Projektledare	1	V14–V43 (30v)	Erfarenhet av SaaS-migration, agilt, B2B
Tech Lead / Arkitekt	1	V14–V39 (26v)	Node.js, TypeScript, PostgreSQL, system-design
Senior Frontend-utvecklare	2	V20–V35 (16v)	React 18, TypeScript, Mapbox, PWA, Tail-wind
Senior Backend-utvecklare	2	V17–V35 (19v)	Node.js, Express, Drizzle ORM, Postgr-eSQL, Socket.IO
DevOps-ingenjör	1	V15–V42 (28v)	CI/CD, PostgreSQL, Redis, Docker, monit-oring
UX/UI-designer	1	V14–V31 (18v)	Mobil-UX, B2B SaaS, fältanvändning, tillgänglighet
QA-testare	1	V22–V39 (18v)	Playwright, prestan-datester, manuell testning
Product Owner	1	V14–V43 (30v)	Domänkunskap lo-gistik/fältservice, kravhantering

12.3 Verktyg och licenser

Verktyg	Syfte	Uppskattad kostnad/mån
Neon (PostgreSQL)	Produktionsdatabas	1 500 kr
Redis Cloud	BullMQ jobbkö + caching	800 kr
Mapbox	Kartor, geokodning, directions	3 000–8 000 kr (beroende på volym)
OpenAI API	Ruttoptimering, mönsteranalys	1 000–3 000 kr
Fortnox API	Ekonomisk integration	Inkluderat i Fortnox-abonnemang
GitHub (Team)	Repo, CI/CD (Actions)	400 kr
Sentry	Error tracking	600 kr
Uptime Robot / Better Stack	Uptime monitoring	300 kr
Figma (Professional)	UX/UI-design	500 kr
Slack	Teamkommunikation	Inkluderat
TOTAL licenser		**~8 100–14 100 kr/mån**

12.4 Kostnadssammanfattning

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│           TOTAL PROJEKTBUDGET                    │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ Personalkostnader (30 veckor)     ~1 944 000 kr  │
│ Licenser & tjänster (7 månader)      ~55 000 kr  │
│ Utbildning & material                ~30 000 kr  │
│ Oförutsedda kostnader (15%)        ~300 000 kr   │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ TOTAL                             ~2 329 000 kr  │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ Löpande driftskostnad (post-migration)           │
│ Licenser + hosting              ~10 000–15 000 kr/mån│
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

> **Notera:** Denna budget förutsätter att utvecklingsteamet redan finns på plats (anställda eller kontrakterade). Rekryteringskostnader är ej inkluderade. Kostnaden kan reduceras väsentligt genom att använda Replit eller liknande plattformar för snabb prototypning, vilket minskar infrastrukturoverhead under utvecklingsfasen.

Bilagor

Bilaga A: Ordlista

Term	Förklaring
CVRPTW	Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows — det matematiska optimeringsproblemet
PWA	Progressive Web App — webbapp som kan installeras som mobilapp
FTE	Full-Time Equivalent — heltidsekvivalent
UAT	User Acceptance Testing — slutanvändartester
RBAC	Role-Based Access Control — rollbaserad behörighetsstyrning
JWT	JSON Web Token — autentiseringstoken
VRP	Vehicle Routing Problem — fordonsruttsproblemet
NPS	Net Promoter Score — kundnöjdhetsmått
SLA	Service Level Agreement — servicenivåavtal
ESG	Environmental, Social, Governance — hållbarhetskriterier
P95	95:e percentilen — 95% av alla anrop är snabbare

Bilaga B: Referensdokument

Dokument	Plats
Traivo varumärkesdokument (logotypkoncept)	`/home/ubuntu/Uploads/user_message_2026-03-14_12-09-03.txt`
Traivo Huvudsystem — Replit-prompt	`/home/ubuntu/traivo_huvudsystem_replit_prompt.md`
Traivo Chaufförsapp — Replit-prompt	`/home/ubuntu/traivo_chaufförsapp_replit_prompt.md`
Denna migrationsplan	`/home/ubuntu/traivo_migrationsplan.md`

Bilaga C: Kontaktlista

Roll	Kontakt	Ansvar
Projektledare	TBD	Övergripande projektansvar, timeline, budget
Tech Lead	TBD	Arkitektur, tekniska beslut, kodgranskning
Product Owner	TBD	Krav, prioritering, kundkontakt
Design Lead	design@traivo.se	Varumärke, UX/UI
Kundsupport	support@traivo.se	Migrations-support, utbildning

Dokumentet uppdateras löpande. Senast uppdaterad: 2026-03-14.

© 2026 Traivo. Konfidentiellt.